

일련번호	28	감사자	행정4급 심경원		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

통보(모범사례)

제 목 전기통신부문 사업비 절감

소 관 부 서 ☆☆☆☆☆☆☆사업단

조 치 부 서 ☆☆☆☆☆☆☆사업단

내 용

[건설부문]

① 하수처리시설 수배전반 회로 개선을 통한 계통 안정성 향상 및 사업비 절감(130백만원)

기존 하수처리시설 전기공사는 ☆☆☆☆☆☆☆ 내 하수발생시점을 고려하여 2019년 공사 중지되었습니다. 공동주택의 입주에 의한 하수처리를 위해 금년도 공사 재개 및 관급자재(수배전반, 변압기 등) 발주가 필요하였습니다.

기 발주된 공사의 수변전설비 단선결선도는 장래 부하 증설을 염두하여 변압기 1500kVA 3대(상용 2대 병렬운전, 예비 1대)로 구성되었습니다. 그러나 도면 재검토 결과, 차단기 개방에도 불구하고 2차측 활선 상태 유지 및 사고 발생시 계통 전환의 어려움이 있어 준공 이후 운영 및 유지관리의 문제가 우려되었습니다.

[그림1] 기존 수변전설비 단선결선도



이를 해결하기 위해 계통의 안정성 향상 및 향후 유지관리를 고려하여, 변압기 3000kVA 2대(상용 1대, 예비 1대)로 변경하는 방안을 수립하셨습니다. 변압기 2BANK 운영방식은 기존 대비 변압기 사고 또는 점검시에도 설비의 100% 운영이 가능하며, 변압기반 및 Tie-VCB반의 삭제로 수배전반 판넬 수량 감소함에 따라 경제적인 이점이 있습니다. 이에 따라 2BANK 운영방식을 채택하여 「하수처리시설 전기공사」의 사업비 130백만원을 절감하였습니다.

② 하수처리시설 전기공사 감리용역 산출방식 변경을 통한 사업비 절감(405백만원)

☆☆☆☆☆☆ 하수처리시설 전기공사 재개에 따라 공사 품질 확보 및 안전 시공을 위하여 감리용역 시행 방안을 수립하였습니다. 통상 감리용역 대가 산출에는 공사 금액을 기준으로한 정액적산방식이 적용되며, 설계시 523백만원 가량의 감리용역비용이 발생하였습니다.

전력기술관리법에 의거하여 대가 산출방식을 적극 검토하였고 「하수처리시설 전기공사」는 건축물의 연면적이 10,000m² 이상인 조건을 충족하여 실비정액가산방식의 대가산출을 채택하였습니다. 전기공사의 감리원 배치계획에 따라 대가를 산출하였고, 이를 통해 정액적산방식 대비 용역비 405백만원을 절감하였습니다.

[표1] 전기공사 감리대가 산출방식 비교

구 분	실비정액가산방식	정액적산방식	비 고
산출방식	· 감리원 배치계획에 따라 산출	· 공사 금액 기준으로 대가 산출	
적용대상	· 건축물 연면적 1만m ² 이상 또는 공동주택 300세대 이상	· 실비정액가산방식을 제외한 모든 공사감리 대상	하수처리시설 연면적 11,923m ²
설계금액	118,035천원	523,600천원	
선 정	◎		

③ 정보통신공사 자체감리를 통한 감리용역비 절감(106백만원)

「☆☆☆☆☆☆ 정보화도시 1,2단계 SWM 구축 용역」(‘21년~)을 시행

함에 있어 정보통신공사 감리원 배치기준에 의거, 중급 감리원 이상의 감리원이 배치가 필요하여 총 용역비 179백만원 및 연간 32백만원 가량의 감리용역비용이 발생하였습니다.

이를 절감하기 위해 사업 효율성, 공사 품질 확보 등을 고려하여 자체감리 전환을 추진하였습니다. 기존 초급감리원 자격의 내부 직원이 중급 감리원 자격 취득하였고, 자체감리 전환을 통해 감리용역비 106백만원을 절감하였습니다.

④ 근린공원 4호 정보통신공사 기존 공사 일괄 시행을 통한 공사비 절감(62백만원)

☆☆☆☆☆☆☆☆ 근린공원 4호 내 방송시스템 및 CCTV 설치를 위한 정보통신공사 시행이 필요하였습니다. 선행공정(토목·조경공사)의 착공에 따라 시급히 공사 진행되어야 하며, 관계기관의 요청에 따라 기존 정보화도시 구축 사업과 연계가 필요하였습니다. 신규 공사를 발주할 경우 입찰 및 계약체결에 소요되는 시간을 고려하였을 때, 이중굴착 발생 및 타공정 지연 등의 문제가 우려되었습니다.

이를 해결하기 위해 기존 계약공사인 「☆☆☆☆☆☆☆☆ 정보화도시 1,2단계 정보통신공사」를 통한 일괄 시공계획을 수립하였고, 공정진행에 차질없이 근린공원 4호 정보통신공사를 착공하였습니다. 또한, 동일한 공정에 대한 기존 계약단가를 적용하여 신규 발주 대비 공사비 62백만원을 절감하였습니다.

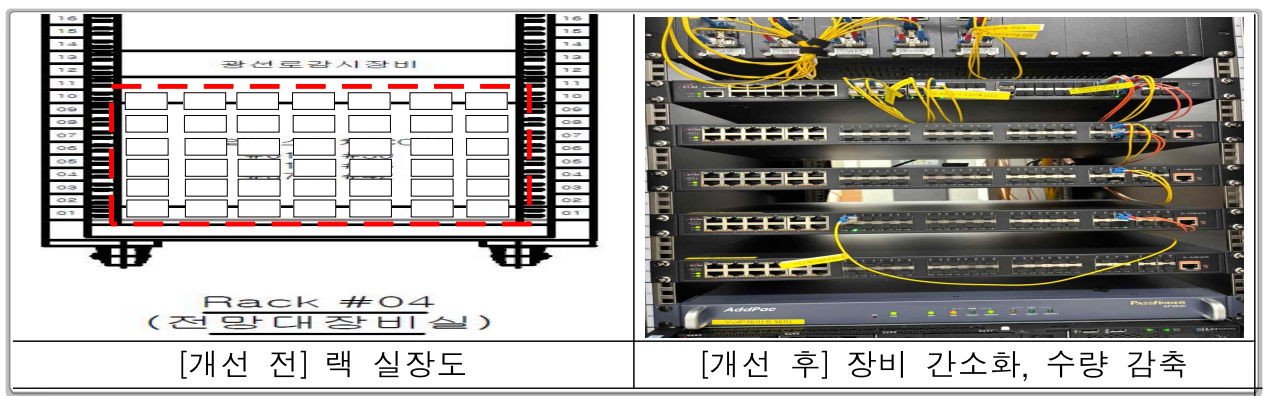
구 분	신규 계약시	정보화도시 반영시	절감금액
도급공사비	317,933천원	255,096천원	62,837천원

⑤ 정보통신공사 도급 기자재 규격 변경을 통한 사업비 절감(24백만원)

「☆☆☆☆☆☆☆☆ 정보화도시 1,2단계 정보통신공사」의 도급자재인 네트워크스위치는 광케이블 8포트의 구성과 총 42대로 설계되었습니다. 서버실 랙

내부 설치공간이 협소하며 전원콘센트 부족, 수량 과다로 인한 관리 한계 발생 등이 우려되었습니다.

광케이블 28포트의 구성으로 네트워크스위치의 규격을 재검토한 결과, 장비의 수량은 7대로 줄여 관리적 측면에서 효율성을 높였으며, 이를 통해 사업비 24백만원을 절감하였습니다.



구 분	당 초	변 경	절감금액
산업용스위치	100/1000Base-T 8port, SFP 4port	100/1000Base-T 12port, SFP 28port	24,117천 원
금 액	1,058천 원 x 42대 = 44,452천 원	2,905천 원 x 7대 = 20,335천 원	

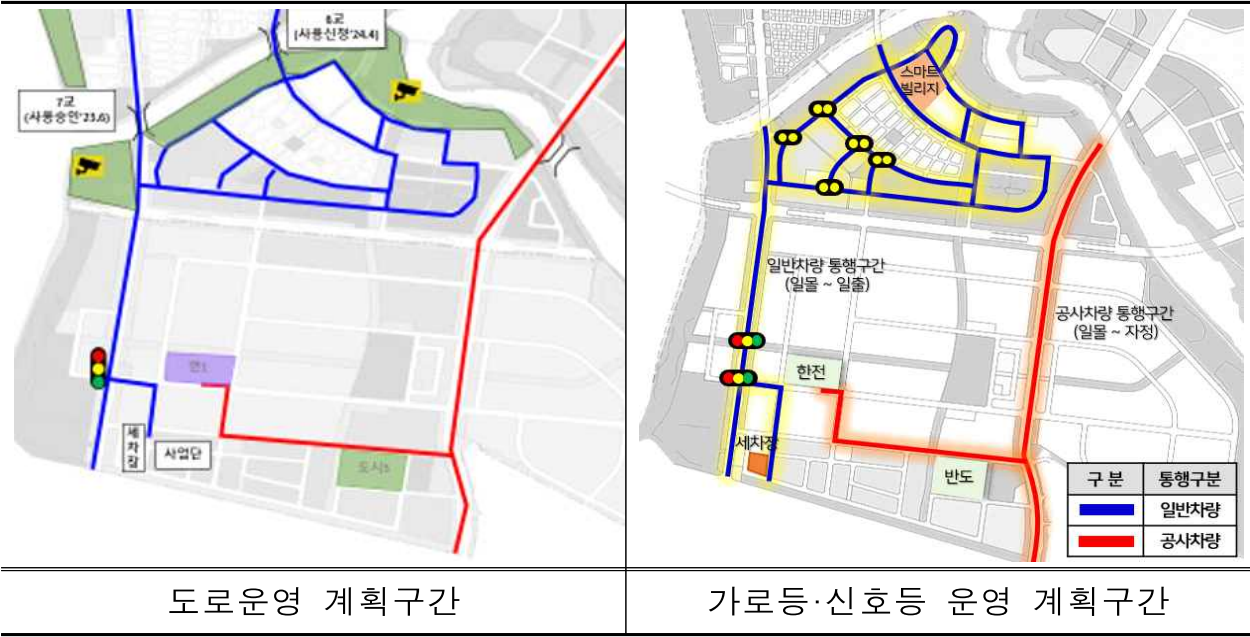
[운영부문]

① 도로시설물 운영 방안 수립 및 계약전력 재산정을 통한 전력요금 절감(연간 약 70백만원)

☆☆☆☆☆☆ 사업단은 공동주택 입주에 따라 기반시설물을 설치·운영 중에 있으며, 운영에 따른 전력요금이 연간 약 190백만원 예상되었습니다. 전력 요금의 절감을 위해 기반시설물의 최적운영 방안을 수립하였습니다.

기존 설치된 도로시설물(가로등, 신호등)의 경우 차량 통행구간에 따라 선택 점등하였으며, 또한, 일반차량과 공사차량의 통행구간에 따라 점등시간의 차등을 두었으며 계절별 일·출몰시간을 고려하여 탄력적으로 점등시간을 조정하였습니다. 이를 통해 도로시설물 전력요금의 연간 47백만원의 절감을 도모하였습니다.

[표1] ☆☆☆☆☆☆☆ 도로운영 계획 및 가로등·신호등 운영구간



[표2] ☆☆☆☆☆☆☆ 가로등 점등시간 탄력 조정시간

구 분	가로등 점등시간		비고
일반차량 및 도보통행 구간	하계	일몰(20시) ~ 일출(05시)	9시간
	동계	일몰(18시) ~ 일출(07시)	11시간
공사차량 통행구간	하계	일몰(20시) ~ 자정(00시)	4시간
	동계	일몰(18시) ~ 자정(00시)	6시간

☆☆☆☆☆☆☆☆ 1단계 내 설치된 전력설비의 계약전력은 당초 전기사용신청시 전부하사용을 가정하여 산정되었기에 현재 설비별 운영현황을 반영하여 재산정할 필요가 있었습니다. 설비에 따른 운영 현황 재검토 및 수요 부하를 조사하여 계약전력을 재산출하였고 이를 통해 설비의 효율적 운영방안을 수립하여 연간 약 20백만원의 운영비 절감을 도모하였습니다.

[표3] ☆☆☆☆☆☆☆ 연간 전력요금 절감액

개 선 항 목	연간 전력요금 절감량	비고
① 도로시설물 운영방안 개선	3,990천원×12개월 = 47,880천원	
② 시설별 계약전력 재산정	1,505천원×12개월 = 18,060천원	
합 계	65,940천원/년	

② 방법시설물 지자체 조기이관을 통한 시설물 운영요금 절감(연간 약 10백만원)

☆☆☆☆☆☆☆☆사업단은 1단계 지역 공사 준공에 따라 ☆☆☆시 이관을 위한 협의를 추진하고 있으며, 2024년까지 1단계 지역 일부 부분준공(이관)을 목표로 하고 있습니다. 부분준공 계획에 따라 해당구역 내 방법시설물 44개소를 조기구축하였으며, 범죄행위 방지, 시설물 운영 필요 등의 목적으로 관련 지자체와 해당 시설물에 대한 조기이관 및 운영 개시를 적극 협의하였고, 1단계 구역 부분준공 전 합동점검 및 조치(2회)를 거쳐, 방법시설물 조기이관 협의를 완료(2024. 8월)하였습니다. 방법시설물 조기이관을 통해, 해당 시설물에 대한 운영이 개시되었으며, 시설물 운영비 연간 10백만원 절감을 도모하였습니다.

개 선 효 과

☆☆☆☆☆☆☆☆ 건설사업비 측면에서 수배전반의 회로 개선 및 전기·통신 감리용역 시행방안 변경을 통해 약 732백만원의 예산 절감을 도모하였습니다.

운영부문에서 도로시설물의 최적 운영방안 시행 및 전력설비의 필요 부하 재검토를 통한 계약전력 재산정 결과에 따라 기반시설물의 유지를 위한 전력요금 연간 약 70백만원의 절감 및 방법시설물 조기이관에 따른 운영비 절감(연 10백만원) 등 전기·통신부문에서 총 약 812백만원의 사업비 절감을 도모하였습니다.

(단위 : 백만원)

구 분		금 액			비 고
		당초(A)	변경(B)	절감액(A-B)	
건 설	공사비	1,837	1,615	222	연간
	용역비	878	368	510	
운 영	전력요금	190	120	70	
	방법시설물 운영비	10	-	10	
합 계		2,915	1,983	812	